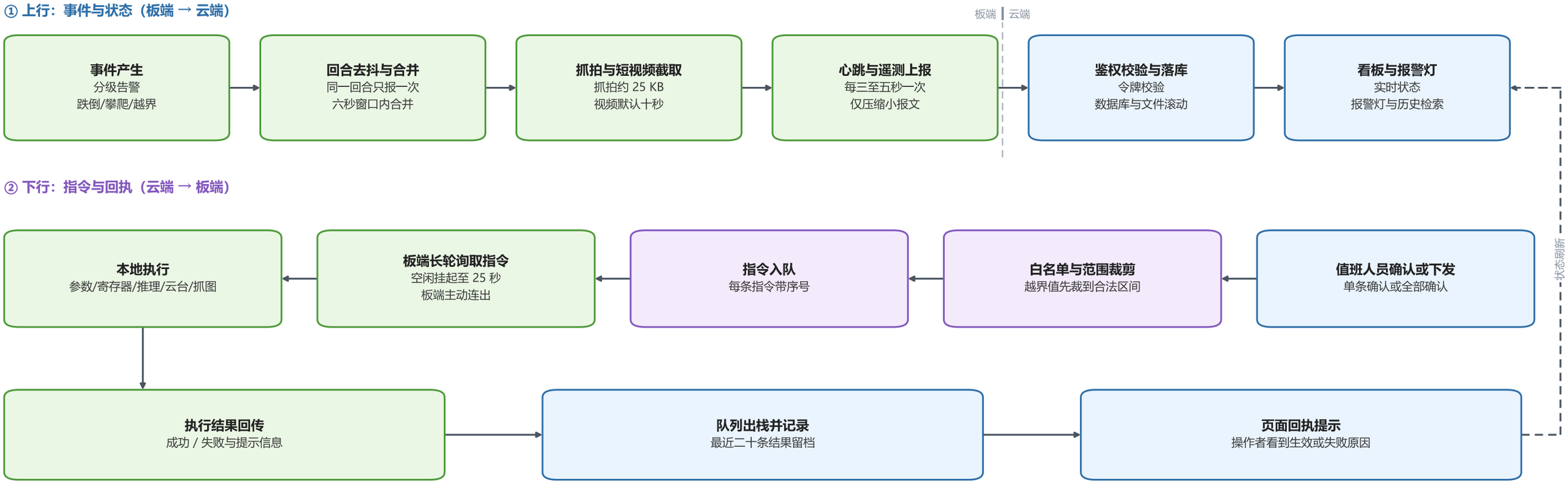
图 2-15 云端事件上传与指令回执流程



链路开销：全链路按 3 Mbit/s 上行预算设计——心跳约 0.9 KB / 5 秒（约 16 MB / 天），报警抓拍 23~30 KB / 张，事件视频按总量滚动清理；
去抖与限流：同一标签 6 秒内未确认即合并成同一条并累加次数；每分钟最多上报 20 条，超出丢弃并计数；
健康状态：系统异常按“首次发生记一条、恢复后标记已恢复”处理，心跳携带刚恢复的条目，避免重复刷屏；
下行安全：板端没有公网地址，全部指令由板端主动长轮询取走；云端先做白名单与范围裁剪，板端再裁一次。